

Soros kapcsolás - Gyakorlat

11. hét • Építés, mérés és hibakeresés

Biztonsági belépő

Feszültségmentesen építs! Bekapcsolás előtt ellenőrizd a polaritást, a LED előtét-ellenállását és a rövidzármentes kötést. Csak oktatói engedéllyel kapcsolj be.

Szükséges eszközök

Kisfeszültségű tápegység vagy elemek • két LED/izzó • kapcsoló • vezetékek • próbapanel • digitális multiméter

1. Feladat - Építs soros áramkört!

Lépés	Művelet	Kész
1.	Alkatrész azonosítása	☐
2.	Elem - kapcsoló - fogyasztó 1 - fogyasztó 2 sorba kötése	☐
3.	Kötések és polaritás ellenőrzése	☐
4.	Oktatói engedély	☐
5.	Bekapcsolás és fényerő megfigyelése	☐

2. Feladat - Feszültségmérés

Mérési hely	Mért érték	Mértékegység
Tápegység		V
1. fogyasztó		V
2. fogyasztó		V
U1 + U2		V

Következtetés

Hasonlítsd össze a tápfeszültséget a két fogyasztón mért feszültségek összegével!

Soros kapcsolás - Gyakorlat

11. hét • Megszakítás és visszarajzolás

3. Feladat - Megszakítás hatása

Beavatkozás	Megfigyelés	Magyarázat
Az egyik izzót kicsavarjuk.		
Egy vezetékét bontunk.		
A kapcsolót nyitjuk.		

4. Feladat - Hibakeresési próba

Az oktató szakadt vezetékét, hibás kötést vagy kiégett fogyasztót helyez el. Kövesd az egyetlen áramutat, mérd folytonosságot, nevezd meg és javítsd a hibát.

Vizsgálat	Eredmény
Szemrevételezés	
Folytonosságmérés	
Talált hiba	
Javítás utáni próba	

5. Feladat - Rajzold vissza!

Készíts szabványos kapcsolási rajzot a megépített soros áramkorról.

Önértékelés

Állítás	Igen	Még gyakorlom
Felismerem a soros kapcsolást.	☐	☐
Megépítem az áramkört rajz alapján.	☐	☐
Megmérem és értelmezem a feszültségeket.	☐	☐
Megtalálom a megszakadás helyét.	☐	☐